

Programme de colle Semaine 17

PCSI Condorcet

16 février 2026

Ch P17 : Cours et exercices

Ch P16: Cours et exercices

Ch P15: Cours et exercices

Ch P17 : Aspects énergétiques de la mécanique du point : cours et exercices

I. Travail et puissance d'une force

1. Puissance instantanée
2. Force motrice/résistante
3. Travail élémentaire (2 définitions à connaître)
4. Travail au cours d'un déplacement macroscopique : cas général et cas particulier d'une force vectoriellement constante

II. Théorème de l'énergie cinétique

1. Energie cinétique
2. Enoncé du théorème en référentiel galiléen
3. Théorème de la puissance cinétique (démonstration, et dem du TEC)

III. Forces conservatives

1. Définition d'une force conservative
2. Energie potentielle, lien avec le travail élémentaire
3. Gradient, expression en cartésiennes à connaître
4. Variation infinitésimale d' E_p , lien avec le gradient
5. Exemple de forces conservatives : le poids, la force gravitationnelle, la force de rappel d'un ressort ; la force électrostatique ; expression de leurs E_p à connaître
6. Exemple de forces non conservatives : frottements fluides ou solides
7. Définition de l'énergie mécanique d'un point matériel
8. Conservation de l'énergie mécanique dans le cas où le point matériel est soumis uniquement à des forces conservatives (référentiel galiléen)
9. Théorème de l'énergie mécanique (référentiel galiléen)
10. Théorème de la puissance mécanique (référentiel galiléen)

Ch P11 : Dynamique newtonienne : Cours et exercices

I. ELEMENTS CINETIQUES

1. Masse (masse pesante, masse inertielle)
2. Quantité de mouvement : point matériel, système de points matériels

II. LOIS DE NEWTON

1. Principe d'inertie
 - a. Enoncé

- b. Référentiels usuels et temps caractéristique maximum pour l'étude d'un mouvement dans un cadre galiléen

2. PFD

- a. Enoncé avec la quantité de mouvement
- b. Cas d'un système à masse constante

III. ETUDE DE FORCES

1. 4 interactions fondamentales (généralités)

2. Forces à distance

- a. Force gravitationnelle
- b. Poids
- c. Force électrostatique

3. Forces de contact

- a. Tension d'un fil
- b. Forces élastiques : loi de Hooke, notion de déformation élastique linéaire ou non, module d'Young
- c. Force de rappel d'un ressort
- d. Poussée d'Archimède
- e. Réaction exercée par un support solide ; lois de Coulomb, coefficients de frottement dynamique ou statique
- f. Force de frottement fluide (modèle linéaire ou quadratique)
- g. Portance et traînée

IV PENDULE SIMPLE

- 1. Modélisation
- 2. Equation du mouvement
- 3. Résolution dans l'approximation des petits angles
- 4. Résolution numérique par la méthode d'Euler (sera vue en TP)

Ch P15 : Cinématique du point : cours et exercices

IV. NOTION DE POINT MATERIEL

3. Définition

4. Description

V. DIFFERENTS SYSTEMES DE COORDONNEES

- 3. Repère cartésien
- 4. Repère cylindrique
 - a. Description
 - b. Coordonnées polaires
 - c. Retour en 3D
- 5. Repère sphérique
 - a. Description
 - b. Vecteurs de base

VI. NECESSITE D'UN REFERENTIEL

- 1. Définition
- 2. Relativité du mouvement
- 3. Limite de la description classique : ex de la désintégration des muons

VII. DESCRIPTION DU MOUVEMENT

1. Vecteur position
2. Vecteur déplacement
3. Vecteur déplacement élémentaire
4. Vecteur vitesse moyenne
5. Vecteur vitesse instantanée
6. Vecteur accélération moyenne
7. Vecteur accélération instantanée

VIII. OUTILS EN COORDONNEES CARTESIENNES

1. Vitesse et accélération
2. Déplacement élémentaire

IX. OUTILS EN COORDONNEES CYLINDRO-POLAIRES

1. Cas d'un mouvement plan : coordonnées polaires
 - a. Vecteur vitesse
 - b. Dérivation des vecteurs unitaires
 - c. Vecteur accélération
2. Retour en 3D : Base cylindrique

X. EXEMPLE DE MOUVEMENT

1. Mouvement rectiligne uniforme
2. Mouvement uniformément accéléré
3. Mouvement circulaire
 - a. Cas particulier du mouvement circulaire uniforme
 - b. Cas général (expression de l'accélération radiale et tangentielle)